

Michael Boiman

Freiberuflicher Quality Engineer & KI-Architekt

Frankfurt am Main | Verfügbar für neue Projekte

mboiman@gmail.com | +49 152 33822623 | bks-lab.com | linkedin.com/in/mboiman | github.com/mboiman | github.com/bks-lab

KARRIEREPROFIL

Quality Engineer und KI-Architekt. Quality Engineering und KI-Architektur sind bei mir keine aufeinanderfolgenden Kapitel, sondern zwei Stränge, die parallel laufen und ineinandergreifen.

In Enterprise-Projekten (**DB Vertrieb**, **DVAG**, **TÜV Süd**) sind Quality-Monitoring-Systeme entstanden, KI-gestützte Testautomatisierung kam dazu, Legacy-Migrationen wurden mit 24/7-Validierung abgesichert.

Heute heißt das: E-Invoicing nach EN 16931 im Regelbetrieb und ein Netz aus Agenten, die sich über die offenen Protokolle MCP und A2A gegenseitig befragen.

Ergänzend gebe ich dieses Wissen weiter, in Entwickler- und Business-Workshops und in einem Impulsvortrag an der TU Darmstadt, und übersetze KI-Praxis für technische wie nicht-technische Zielgruppen. Ärzte, Juristen und Finanzberater habe ich an die Arbeit mit KI im eigenen Alltag herangeführt, Fachteams in verschiedenen Projekten begleitet.

EN 16931
E-Invoicing im Regelbetrieb
Peppol BIS 3.0 an SAP ByDesign

MIT
quelloffene Agenten-Infrastruktur
github.com/bks-lab/open-bridge

ISTQB®
Certified Tester
Testmethodik nach internationalem Standard

KOMPETENZEN

Quality Engineering	Quality Engineering, Spezifikation & Verifikationsdesign, Playwright, Behave / pytest (BDD), Cucumber/Gauge, JMeter, Gatling
KI & Agenten	Claude Code (Skills, Hooks, MCP), Agent-Harness Engineering, LLMs (Claude, Gemini, GPT), Lokale LLMs (vLLM, Ollama), LLM-Evaluierung & Benchmarks, Hugging Face (Spaces, Datasets), Agent Orchestration (MCP & A2A), a2a-sdk & Agent Cards, Google ADK, LangChain
Delivery & Automation	Python, TypeScript, FastAPI, JSON-RPC 2.0 & SSE, CI/CD, Docker & Container, REST APIs, Agile (Scrum/Kanban)
Plattform & Monitoring	Peppol/E-Invoicing (EN 16931), Azure Functions, Azure DevOps, Azure Monitor & KQL, Cloudflare (Workers, Pages, R2), Microsoft 365 / Exchange Online, Grafana, Elasticsearch, Kibana, OpenTelemetry / OTLP
Weiteres	AWS, Google Cloud, VMware, PowerShell, LoadRunner (VuGen, Web HTTP/HTML, TruClient, Citrix), SoapUI, Jira mit Zephyr / Xray, Dynatrace, Jenkins, Instana

BERUFSERFAHRUNG

AI Test Automation Engineer · Aufbau des KI-Testautomatisierungsprozesses

09/2026-10/2026

KION Group

KI-gestützte Testautomatisierung für ein Kundenportal des Konzerns: Aufbau des kompletten Prozesses, von der Ableitung der Testfälle bis zur grünen CI-Pipeline.

Schwerpunkte

- **Test-Orchestrator**: Kette aus KI-Bausteinen mit festem Log-Schema, eigener Modellstufe je Baustein und Verbrauchsmessung, als wiederverwendbarer Befehl für das Team
- **Architekturregeln für die Testcodebasis**: aus einer mehrstufigen Analyse mit mehreren KI-Agenten abgeleitet, unabhängig gegengeprüft und dokumentiert
- **Architekturprüfung für generierten Testcode**: erkennt Verstöße gegen den Styleguide des Teams und korrigiert leichte selbständig
- **Kalibrierte Vergleichsläufe**: KI-generierte E2E-Tests nach Kosten, Verbrauch und Konformität zum Standard verglichen, über mehrere Modellstufen

Tools & Technologien

- Testing: Playwright, TypeScript, Angular-Codebasis
- AI: Claude Code (mehrere Modellstufen), GitHub Copilot CLI
- CI/CD & Tooling: GitHub Actions, Sonar, Jira mit Xray, Confluence, SAFe
- Scripting & Container: PowerShell, Docker

Senior Quality Engineer · Testautomatisierung und Monitoring

09/2025-09/2026

TÜV Süd

Quality Engineering für eine Enterprise-Plattform zur KI-gestützten Dokumentenverarbeitung im Bereich Medizinprodukte-Zertifizierung (MDR/IVDR) mit AI-Chat-Integration und Daten-Pipeline-Automatisierung.

Schwerpunkte

- **BDD API Test Framework**: Aufbau eines vollständigen Test-Frameworks mit Python/Behave, Self-Healing Authentication, HTML-Report-Generator mit eingebetteten API-Responses
- **E2E-Testautomatisierung**: Playwright E2E Test Suite für komplette User Journey (Setup -> Upload -> Transformation -> Download) mit 500er Error-Handling und Route-Mocking
- **Performance & Monitoring**: Entwicklung von Azure Monitor Workbooks (QA Live Testing Companion, Error Investigation Assistant) mit KQL für End-to-End-Überwachung
- **Bug Analysis & Quality Intelligence**: Implementierung eines umfassenden Bug-Tracking-Systems mit WIQL Queries, automatisierten Dashboards und Executive PDF-Reporting

Tools & Technologien

- Testing: Behave, Playwright, TypeScript, Python, pytest, Page Object Model, Fixtures
- Monitoring: Azure Monitor Workbooks, KQL, Application Insights, Log Analytics
- Backend: FastAPI, Python, Pydantic, SQLModel, Azure Functions, Azure Service Bus
- Frontend: React, TypeScript, Vite, TanStack Router
- AI Integration: Azure OpenAI (GPT-4o), LangChain, Azure AI Search, Embeddings
- DevOps: Azure DevOps Pipelines, Git, Docker, PowerShell, Azure Blob Storage, Poetry
- Agentic Coding: GitHub Copilot CLI

LLM Infrastructure Architect & Automation Engineer

seit 06/2025

BKS · AI Research & Development (intern)

Entwicklung eines LLM-orchestrierten Enterprise Development Ecosystems: Vollständig integriertes System für Knowledge Management, Project Automation und Development Workflows mit Claude, Gemini und OpenAI GPT.

Schwerpunkte

- **Quelloffene Agenten-Infrastruktur**: open-bridge unter MIT-Lizenz, öffentlich auf github.com/bks-lab/open-bridge, mit Live-Demo-Seite. Die generische CORE-Schicht (Agenten-Laufzeit, MCP-Gateway, Skill-Baum, Promote-Flow mit Content-Leak-Gate in der CI) entsteht aus der eigenen Instanz und wird scope-getrieben nach oben veröffentlicht, mit eigener Testsuite und fortlaufenden Releases seit Juni 2026.
- **Testlabor für offene Modelle (lab-bench)**: Eigener Prüfstand, auf dem BKS-Lab misst, welches Modell eine Aufgabe auf selbst kontrollierter Hardware trägt. Offene Modelle (u. a. Qwen3, DeepSeek-R1, Nemotron) laufen selbst gehostet über vLLM und Ollama auf einer RTX 4090, dazu GLiNER-Encoder, ein klassisch trainierter Klassifikator und eine gehostete Entscheidungs-API als Vergleich. Gemessen werden u. a. deutsches Retrieval für RAG, Sprache zu Text, Rechnungsfelder aus Seitenbildern, Routing und Slot-Extraktion, mit 95-%-Bootstrap-Intervall, McNemar-Tests, Plausibilitätsabgleich gegen veröffentlichte Referenzwerte, Tempo, Grafikspeicher und Energiebedarf. Nachtläufe in einem Proxmox-Labor mit Prometheus und Grafana; die Ergebnisse liegen offen als Dataset und Space auf Hugging Face (bks-lab/lab-bench-results, bks-lab/lab-bench)
- **Harness Engineering**: Was ein Agent leistet, entscheidet sich zum größten Teil außerhalb des Modells: Kontext, Werkzeugauswahl, Rechte, Zustand über Sitzungen hinweg, Verifikation. Diese Schicht wird hier gemessen statt geschätzt. Was eine Sitzung lädt, bevor sie das erste Wort beantwortet, trägt eine deklarierte Obergrenze, die ein CI-Schritt in Bytes prüft; Regelwerke, die selten greifen, laden erst auf ihr Stichwort statt beim Start; die Projekt-Registraturen liegen als Karte im Kontext und werden einzeln nachgeladen; ein weiterer Prüfschritt meldet, was im Baum existiert, aber aus keiner geladenen Datei mehr erreichbar ist, und greift sich zur Kontrolle selbst an. Die Werkzeuge dahinter liegen offen und laufen in der öffentlichen CI
- **Datentrennung als Architektur, nicht als Absprache**: Getrennte Instanzen je Mandant, eine Regel, die den Zugriff zwischen Instanzen verbietet, und ein fail-closed-Vertrag für das Materialisieren geteilter Konfiguration (der Abgleich bricht ab, statt im Zweifel zu schreiben). Schutz gegen Datenabfluss an drei Stellen: Pre-Commit-Hook, Pre-Push-Hook und drei Validatoren in der CI. Dazu eine adversariale Simulation, die den Schutz regelmäßig selbst angreift, als eigener CI-Job in einer abgeschotteten Sandbox

Tools & Technologien

- LLM Orchestration: Claude (primär), Google Gemini, OpenAI GPT, Model Context Protocol (MCP), Google Agent Development Kit (ADK)
- AI Development Platform: Claude Code, Plugin-Architektur (Skills, Hooks, Commands, Agents), YAML/Markdown Configuration; davor Cursor
- Multi-Agent: A2A Protocol 1.0, a2a-sdk, Agent Cards, MCP-nach-A2A-Gateway, JSON-RPC 2.0, SSE Streaming
- Backend: Python 3.13, FastAPI, uvx Distribution, Git Submodules
- Automation: GitHub Actions, GitHub GraphQL API, gh CLI
- Integration: SharePoint API, Microsoft Graph, Exchange Online, Elasticsearch, Kibana, OpenTelemetry/OTLP
- Betrieb: Cloudflare (Workers, Pages, R2, DNS), Tailscale, launchd, restic/rclone
- Cloud: AWS, Google Cloud (neben Azure)
- Development: Bash Scripting, jq, Docker, Multi-Agent Systems; orchestrierte Repos in Python, TypeScript, Rust und Go

KI-gestützte QA-Umgebung für Energie-Infrastruktur

07/2024-01/2025

AkkuSwap Startup

QA-Führung für EU-weite Batterie-Tausch-Infrastruktur: AI-gestütztes Simulationswerkzeug für Batterietausch-Stationsnetzwerk mit Energie-Infrastruktur-Integration

Technischer Stack

- Infrastruktur: Linux, Docker, Azure OpenAI
- Automatisierung: pytest, AI-Code-Generierung Integrationsmuster
- Monitoring: Grafana, Azure Monitoring
- Energiesysteme: Batterietausch-Infrastruktur, Grid-Integrations-Simulation

Wichtige Erfolge

- Etablierung einer QA-Methodik für AI-gesteuerte Infrastruktursimulation
- Erstellung eines Test-Frameworks für kritische Systeme im Energiesektor
- Validierung des Proof-of-Concept mit messbaren Zuverlässigkeitsverbesserungen

Technical Lead & AI Automation Architect

01/2024-04/2025

BKS im Auftrag eines Kunden aus der Digitalwirtschaft

Technische Leitung & Entwicklung: Konzeption und Umsetzung einer skalierbaren Automatisierungslösung für die Verarbeitung von E-Rechnungen und PDF-Rechnungen aus dem Postfach einer führenden Online-Jobplattform (unter NDA). Vollständige Verantwortung von der Anforderungsanalyse über die Implementierung bis zur Produktionseinführung.

Schwerpunkte

- **Workflow-Automatisierung**: Extraktion, Analyse und Klassifizierung eingehender Rechnungen mittels Python und Azure Functions.
- **E-Rechnungs-Klassifizierung & Datenextraktion**: Vollständige Verarbeitung nach EU-Norm EN 16931 (ZUGFeRD, XRechnung, Factur-X), inklusive Struktur- und Inhalts-Parsing.
- **Peppol Network Integration**: Anbindung an das europäische E-Invoicing-Netzwerk über einen zertifizierten Peppol Access Point für automatisierten Rechnungsempfang und -versand mit UBL/CII-Formaten.
- **SAP ByDesign Kopplung**: Automatische Übertragung validierter Rechnungsdaten an SAP ByDesign für nahtlose ERP-Integration.

Tools & Technologien

- Azure Functions: Serverlose Orchestrierung der Automatisierungs-Workflows.
- Python: Implementierung der Kernlogik für Datenextraktion, Klassifizierung und Integration mit automatisierten CI/CD-Prozessen, Paketierung und umfassenden Unit- sowie Integrationstests zur Qualitätssicherung.
- E-Invoicing: Peppol Network, Access-Point-API, ZUGFeRD/Factur-X, XRechnung, UBL 2.1, CII
- ERP Integration: SAP ByDesign, Salesforce
- Microsoft Graph API: Zugriff auf Outlook-Postfächer und SharePoint-Dokumentbibliotheken.
- GitHub: Versionskontrolle, CI/CD-Pipelines und kollaborative Entwicklung.
- Kibana: Monitoring, Log-Analyse und Performance-Dashboards.
- Streamlit: Für die Entwicklung einer interaktiven Webanwendung zur Visualisierung.
- AI Automation: Claude AI, Custom Skills Development, Git Analysis, Natural Language Processing
- Protocols: Model Context Protocol (MCP), Agent-to-Agent (A2A), JSON-RPC 2.0

AI Engineering Lead & ML Solutions Architect

04/2023-04/2024

BKS im Auftrag eines Verlags

Projektmanagement & Technische Leitung: Entwicklung und Einführung eines KI-gesteuerten E-Mail-Bots zur Automatisierung der Kundenkommunikation, KI-gestützte Verarbeitung eingehender E-Mails und Auslösen von Folge-Aktivitäten in bestehenden SAP-Systemen. Verantwortlich für die End-to-End-Projektkoordination und Teamsteuerung von der Idee bis zur Implementierung.

Tools & Technologien

- Azure Functions: Für serverlose Anwendungsarchitekturen und die Ausführung von ML-Modellen.
- Python: Hauptprogrammiersprache für die Entwicklung des E-Mail-Bots und der ML-Modelle.
- Microsoft Graph API: Für den Zugriff und die Verarbeitung von E-Mails im Microsoft Outlook 365.
- SAP API: Für die Abfrage von Kundendaten und die Kommunikation mit SAP-Systemen.
- GitHub: Für Versionskontrolle, CI/CD Pipelines und den kollaborativen Entwicklungsprozess.
- Kibana: Für das Echtzeit-Monitoring und die Analyse der Systemleistung.
- Streamlit: Für die Entwicklung einer interaktiven Webanwendung zur Systemüberwachung.

Platform Quality Architect (CI/CD, Monitoring, Automation)

08/2021-05/2025

DVAG

Testmanagement & Testkoordination, sowie Einführung von CI/CD mit Aufbau von QualityGates. Koordination als Quality-Lead (übergreifendes QA-Team) inklusive Einarbeitung, Hilfestellung, Beratung, Schulung zur Einführung von Qualitätsmetriken und Testautomatisierung innerhalb der Pipeline, Teamübergreifend

Ergebnis: Echtzeit-Transparenz über die Sprint-Qualität durch Grafana-Dashboards, über QualityGates abgesicherte Releases in den CI/CD-Pipelines der Teams: datenbasierte Freigabe-Entscheidungen statt manueller Datensammlung.

Tools

- IntelliJ / Visual Studio Code
- Java / Kotlin / JavaScript / TypeScript
- Playwright / Gauge / Karate
- Python für die Aufbereitung und Analyse von Test- und Reportdaten
- SQL für die Analyse und Validierung von Testdaten
- CI/CD / GitHub (reusable workflows)
- Helm / Docker / Container
- PowerShell
- JIRA / Confluence / Zephyr
- Grafana
- JMeter / Gatling / LoadRunner (VuGen, Web HTTP/HTML)
- Behaviour Driven Development
- Consumer Driven Contracts (Pact.io)

Gründer: Boiman.Solutions und QualityCluster

06/2021-08/2021

Boiman.Solutions

Aufbau des eigenen Beratungsangebots Boiman.Solutions und der Quality-Engineering-Gemeinschaft QualityCluster, einem Zusammenschluss von Quality Engineers für mehr Qualität durch höheren Automatisierungsgrad.

DevOps Quality Lead & Dashboard Architect

01/2017-05/2021

DB Vertrieb

Testmanagement, Testkoordination, Testautomatisierung (agil: Kanban, Scrum, SAFe) Koordination als PO eines übergreifenden QA-Teams inklusive teamübergreifender Einarbeitung, Hilfestellung, Beratung, Schulung

Tools

- IntelliJ
- Java
- Cucumber / Cypress
- JMeter / Gatling
- CI/CD / GitLab CI / Jenkins
- Helm / Docker
- JIRA / Confluence
- Kibana / Grafana / Instana / Graylog
- AWS
- Behaviour Driven Development
- Consumer Driven Contracts (Spring Cloud Contract)
- Ionic (Hybride App)
- Selenium

Frühere Positionen

09/2015-01/2017	**Performance Engineering Lead & Test Architect** DB Systel
04/2015-09/2015	**Senior iOS Developer & Mobile Architect** Telekom
05/2009-03/2015	**Quality Assurance Lead & Test Automation Architect** Siemens
03/2009-05/2009	**Performance Test Engineer & Load Testing Specialist** ING-DIBA
09/2005-12/2008	**Performance Test Engineer & Quality Consultant** SQS AG · C1 SetCon (Performance Engineering) · freiberuflich

AUSGEWÄHLTE PROJEKTE

E-Invoicing Automation Platform

Python · Azure Functions · Peppol · Peppol Access Point · SAP ByDesign

Produktive E-Rechnungs-Pipeline nach EU-Standard EN 16931.

- **Problem:** Ein- und Ausgangsrechnungen in mehreren Formaten (ZUGFeRD, XRechnung, UBL) mussten EN-16931-konform verarbeitet werden.
- **Lösung:** Peppol-Anbindung über einen zertifizierten Access Point, hexagonale Architektur, automatische Übergabe ins ERP.
- **Ergebnis:** Produktives System, die Rechnungsverarbeitung läuft automatisiert bis ins ERP. Sieben Repositories, rund 2.900 automatisierte Testfälle, mehr Testcode als Produktivcode, erzwungene Coverage-Schwelle je Repository.

24/7 Automated Legacy Migration Validator: Dual-Run Quality Engineering

Java · Cucumber · Kibana · Graylog · Elasticsearch

Dual-Run-Validierung für die sichere Migration einer Mainframe-Preiskalkulation.

- **Problem:** Millionen Preis-Kombinationen mussten ohne Qualitätsverlust oder Datenfehler migriert werden.
- **Lösung:** 24/7-Validierungssystem mit zufallsgenerierten Tests, Live-Dashboard und vollständiger Abweichungs-Traceability.
- **Ergebnis:** Sichere Migration ohne Datenverlust, alle Kombinationen rund um die Uhr validiert.

Agenten-Netz und MCP-nach-A2A-Gateway

Python · a2a-sdk · A2A Protocol 1.0 · Agent Cards · JSON-RPC 2.0

Drei Agenten, ein Übersetzer, ein offenes Protokoll. Der Agent auf meiner CV-Seite gehört dazu.

- **Problem:** Ein Agent, der nur sein eigenes Wissen hat, rät bei allem daneben, was daneben liegt.
- **Lösung:** Drei Agenten mit je eigenem Gebiet befragen sich über das offene A2A-Protokoll, ausschließlich lesend. Davor ein zustandsloses Gateway, das dieselben Agenten als drei Werkzeuge für MCP-Clients bereitstellt.
- **Ergebnis:** Live abrufbarer Agent-Steckbrief, 98 automatisierte Testfälle, generisches Gerüst unter MIT offen.

Quality Dashboard · Echtzeit-Übersicht

Grafana · Elasticsearch · Python · CI/CD · Playwright

Echtzeit-Qualitätsübersicht für Go/No-Go-Entscheidungen im Enterprise-Umfeld.

- **Problem:** Release-Entscheidungen erforderten stundenlanges Zusammentragen aus den verstreuten Testwerkzeugen mehrerer Teams und Umgebungen.
- **Lösung:** End-to-End-Pipeline mit Echtzeit-Dashboard, Multi-Source-Integration und automatischen PDF-Reports.
- **Ergebnis:** Datenbasierte Freigabe-Entscheidungen in Echtzeit statt manueller Datensammlung.

KI-gesteuerte Testautomatisierung

Python · OpenAI GPT-4 · Playwright · IDE Integration · Jira API

Guideline-basierter KI-Agent in der Entwicklungsumgebung, der Tests aus Jira-Stories erzeugt.

- **Problem:** Testfälle aus einer Story abzuleiten ist Fleißarbeit, und ein Sprachmodell ohne Vorgaben erfindet Schritte und Selektoren, die es nicht gibt.
- **Lösung:** Der Agent liest die Story über die Jira-API; die Projektvorgaben (Seitenobjekte, Namenskonventionen, erlaubte Selektoren) stehen als Regeldatei daneben und begrenzen, was er erzeugen darf.
- **Ergebnis:** Der Test entsteht im Stil des bestehenden Playwright-Projekts. Aus dem Tippen einer leeren Datei wird das Prüfen eines Entwurfs.

Terminauskunft über WhatsApp und Telefon

Python · FastAPI · WhatsApp Business Cloud API · Speech-to-Text · Text-to-Speech

Zwei Kanäle auf derselben Fachlogik, WhatsApp und Telefon, die freie Termine live aus dem Terminportal lesen.

- **Problem:** Anrufe gingen während der Arbeit verloren, und ein Sprachmodell darf sich Termine unter keinen Umständen ausdenken.
- **Lösung:** Das Modell führt das Gespräch, die freien Zeiten kommen live aus der Portal-API. Der Bot merkt vor und bucht nie.
- **Ergebnis:** Der WhatsApp-Kanal läuft seit 08/2026 produktiv beim Auftraggeber mit echten Endnutzern und Datenhaltung in Deutschland; die Einwilligung steht vor dem ersten inhaltlichen Satz.

AI Context Orchestrator: Multi-Repo Development Platform

Python · YAML · Claude Code Plugins · Hooks API · GitHub Actions

Zentrales Steuerungssystem für AI-gestützte Entwicklung über Kunden-, Partner- und interne Repos hinweg.

- **Problem:** Entwicklung über viele Repos und mehrere Kunden erforderte ständigen Kontextwechsel und manuelle Koordination.
- **Lösung:** Orchestrierungs-Hub mit dreigeteilter Registry, einem Skill-Baum für alle Werkzeuge und Hook-basiertem Permission-System.
- **Ergebnis:** Workflows von Incident-Response bis Meeting-Protokollierung laufen weitgehend automatisiert.

VORTRÄGE & WORKSHOPS

04/2026	**Impulsvortrag: KI-gestützte Software-Entwicklung in der Praxis** TU Darmstadt · Fachgebiet Wirtschaftsinformatik · Praktikum „KI-Startup: Von der Idee zur Umsetzung“
06/2025	**Workshop: Entwicklung mit generativen Sprachmodellen** Developer Workshop · Agenten-basierte Software-Entwicklung
04/2025	**Präsentation: Effiziente Dokumentation durch Automatisierung** Enterprise Präsentation · AI-gestützte Dokumentationsworkflows
2023	**Anwendungen von KI im Geschäftsumfeld** KI-Workshop zur Unternehmenseinbindung

AUSBILDUNG

2000-2005	**Diplom-Informatiker (FH)** Fachhochschule Köln, Gummersbach
2005	**ISTQB Certified Tester**
2007	**Certified Dynatrace Diagnostics Basic Training**

SPRACHEN

Deutsch	Muttersprache
Englisch	Fließend (C1)